

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание

1	— ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ —	6
2	1. Модель Мальтуса: $dx/dt = kx$. Используется для экспоненциального роста	7
3	или убывания процессов в условиях неограниченных ресурсов.	8
4	2. Уравнение логистической кривой: $dx/dt = kx(N - x)$. Описывает процессы роста,	9
5	которые по мере приближения к емкости среды N замедляют свой рост.	10
6	3. Влияние коэффициентов $\alpha_1(t)$ и $\alpha_2(t)$: $\alpha_1(t)$ задает интенсивность платной	11
7	рекламы, а $\alpha_2(t)$ определяет скорость распространения сарафанного радио.	12
8	4. При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$: доминирует внешняя платная реклама.	13
9	5. При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$: доминирует сарафанное радио (лавинообразный процесс).	14
10	Общие параметры задачи	15
11	— ПУНКТ 1: Базовый график распространения рекламы о салоне красоты —	16
12	— ПУНКТ 2: Сравнение эффективности ($\alpha_1 > \alpha_2$ и $\alpha_1 < \alpha_2$) —	17
13	— ПУНКТ 3: Момент времени с максимально быстрым ростом —	18
14	— ПУНКТ 4: Решение с учетом вклада только платной рекламы —	19
15	— ПУНКТ 5: Решение с учетом только сарафанного радио и сравнение —	20

Список иллюстраций

Список таблиц

1 — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ —

2 1. Модель Мальтуса: $dx/dt = kx$.

Используется для

экспоненциального роста

**3 или убывания процессов в
условиях неограниченных
ресурсов.**

**4 2. Уравнение логистической
кривой: $dx/dt = kx(N - x)$.**

Описывает процессы роста,

5 которые по мере приближения к
емкости среды N замедляют свой
рост.

6 3. Влияние коэффициентов $\alpha_1(t)$ и $\alpha_2(t)$: $\alpha_1(t)$ задает интенсивность платной

**7 рекламы, а $\alpha_2(t)$ определяет
скорость распространения
сарафанного радио.**

**8 4. При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$: доминирует
внешняя платная реклама.**

**9 5. При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$: доминирует
сарафанное радио
(лавинообразный процесс).**

using DifferentialEquations using Plots

10 Общие параметры задачи

```
t0 = 0.0 x0 = 5.0 # N0 - начальное число знающих людей N = 500.0 # N - общее число  
потенциальных клиентов в районе tspan = (0.0, 30.0)  
println(«— ЗАПУСК ВЫЧИСЛЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —»)
```

11 — ПУНКТ 1: Базовый график распространения рекламы о салоне красоты —

```

k_1(t) = 0.055 p_1(t) = 0.0018 model_1!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_1(t) + p_1(t) * x[1]) * (N -
x[1])) sol_1 = solve(ODEProblem(model_1!, [x0], tspan), saveat=0.1)
p1 = plot(sol_1, label=«Знающие о салоне n(t)», xlabel=«Время t», yla-
bel=«Количество людей», title=«Пункт 1: Распространение рекламы о салоне
красоты», lw=2, color=:blue) hline!([N], label=«Предел N = $N», linestyle=:dash,
color=:red) display(p1)

```

12 — ПУНКТ 2: Сравнение

эффективности ($\alpha_1 > \alpha_2$ и $\alpha_1 < \alpha_2$) —

```
k_2a(t) = 0.1 p_2a(t) = 0.001 model_2a!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_2a(t) + p_2a(t) * x[1]) *  
(N - x[1])) sol_2a = solve(ODEProblem(model_2a!, [x0], tspan), saveat=0.1)  
k_2b(t) = 0.001 p_2b(t) = 0.01 model_2b!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_2b(t) + p_2b(t) * x[1]) *  
(N - x[1])) sol_2b = solve(ODEProblem(model_2b!, [x0], tspan), saveat=0.1)  
p2 = plot(sol_2a, label=« $\alpha_1 > \alpha_2$  (Платная реклама)», lw=2, xlabel=«Время t», yla-  
bel=«Количество людей», title=«Пункт 2: Сравнение эффективности кампаний»)  
plot!(sol_2b, label=« $\alpha_1 < \alpha_2$  (Сарафанное радио)», lw=2, linestyle=:dash, color=:orange)  
display(p2)
```

13 — ПУНКТ 3: Момент времени с максимально быстрым ростом —

```

k_3(t) = 0.005 * t
p_3(t) = 0.002 * t
model_3!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_3(t) + p_3(t) * x[1]) *
(N - x[1]))
sol_3 = solve(ODEProblem(model_3!, [x0], tspan), saveat=0.1)

times_3 = sol_3.t
dx_dt_3 = [(k_3(ti) + p_3(ti) * sol_3(ti)[1]) * (N - sol_3(ti)[1]) for ti in
times_3]
max_idx_3 = argmax(dx_dt_3)
t_max_3 = times_3[max_idx_3]
println(«Пункт 3:
Максимально быстрый рост наблюдается в момент времени t = $t_max_3»)

p3 = plot(times_3, dx_dt_3, label=«Скорость роста dn/dt», xlabel=«Время t»,
ylabel=«Скорость», title=«Пункт 3: Скорость распространения рекламы», lw=2,
color=:purple)
scatter!([t_max_3], [dx_dt_3[max_idx_3]], label=«Максимум при
t=$t_max_3», color=:red)
display(p3)

```

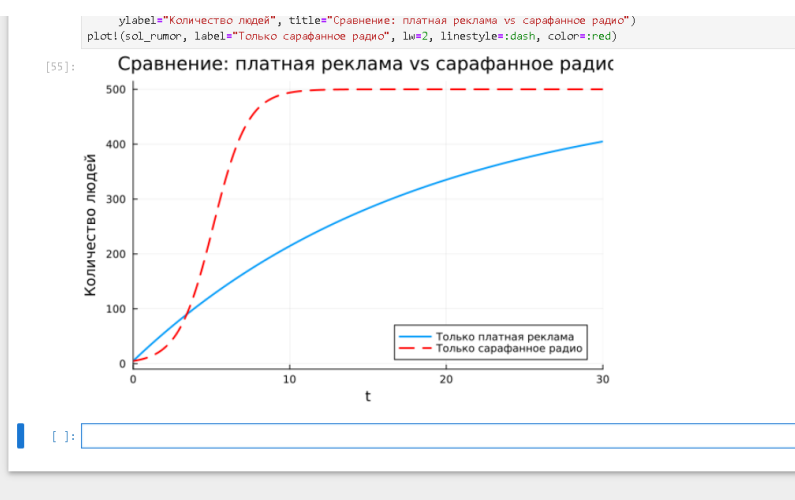
14 — ПУНКТ 4: Решение с учетом вклада только платной рекламы

```
k_4(t) = 0.055 p_4(t) = 0.0 model_4!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_4(t) + p_4(t) * x[1]) * (N -  
x[1])) sol_4 = solve(ODEProblem(model_4!, [x0], tspan), saveat=0.1)
```

15 — ПУНКТ 5: Решение с учетом только сарафанного радио и сравнение —

```
x0_rumor = 5.0 k_5(t) = 0.0 p_5(t) = 0.0018 model_5!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_5(t) + p_5(t)
* x[1]) * (N - x[1])) sol_5 = solve(ODEProblem(model_5!, [x0_rumor], tspan), saveat=0.1)
p5 = plot(sol_4, label=«Только платная реклама», lw=2, xlabel=«Время t», yla-
bel=«Количество людей», title=«Пункты 4-5: Платная реклама vs Сарафанное
радио») plot!(sol_5, label=«Только сарафанное радио», lw=2, linestyle=:dash, color=:red)
display(p5)
```

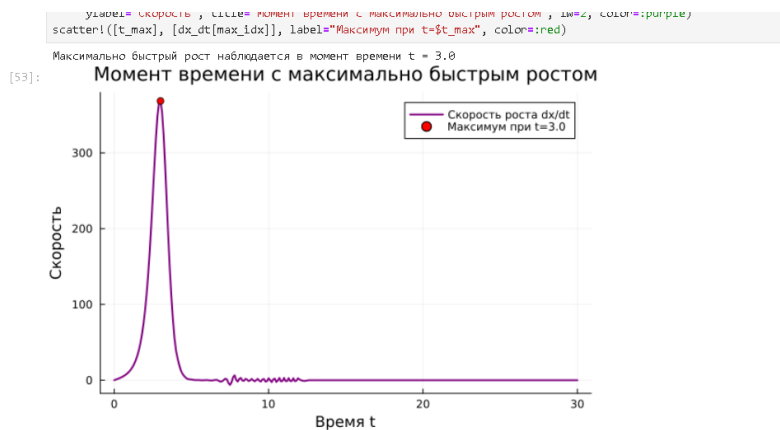
16 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —



grafik 1(?@fig-001)



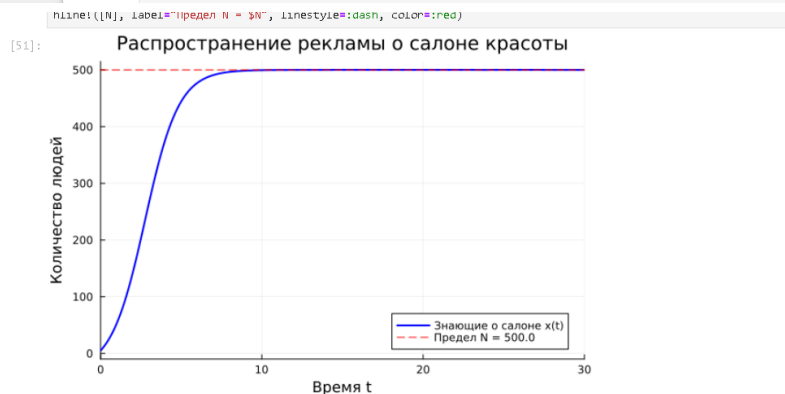
grafik 2(?@fig-002)



grafik 3(?@fig-003)



grafik 4(?@fig-004)



grafik 5(?@fig-005)

Выводы В ходе выполнения лабораторной работы была изучена математическая модель распространения рекламы, учитывающая как внешние маркетинговые инвестиции (платную рекламу), так и внутренние коммуникативные процессы («сарафанное радио»). С помощью программной реализации в среде Julia были построены графики динамики охвата аудитории для различных режимов работы

коэффициентов интенсивности, определены моменты максимальной скорости роста информированности рынка, а также сопоставлены сценарии с отдельным и совместным действием рекламных факторов.

Список литературы{.unnumbered} :: {#refs} ::